

Exercices sur THERMO en changement d'état en thermochimie (90 minutes – 80 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

PARTIE A : La thermo et les changements d'état

EXERCICE 1 – Un changement d'état pour l'ammoniac (30 POINTS)

Dans une enceinte adiabatique, on place une masse $m_1 = 200$ g d'ammoniac liquide à la température $T_1 = 253$ K et une masse $m_2 = 400$ g d'ammoniac solide à la température $T_2 = 183$ K.

Données

Capacité thermique massique de l'ammoniac liquide : $c_\ell = 4,70 \times 10^3$ J.kg⁻¹.K⁻¹ ; Capacité thermique massique de l'ammoniac solide : $c_s = 2,10 \times 10^3$ J.kg⁻¹.K⁻¹ ;

Enthalpie massique de fusion de l'ammoniac : $\Delta h_{fus} = 331 \times 10^3$ J.kg⁻¹ ; Température de fusion : $T_{fus} = 195,3$ K

1/ Il existe deux états possibles à l'équilibre. Pour chacun de ces états :

- Nommer, la (ou les) phase(s) en présence,
- Et comparer la température finale T_F à la température de fusion T_{fus} .

Premier état possible : l'ammoniac est entièrement en phase liquide. Alors : $T_F > T_{fus}$

Second état possible : présence d'un mélange contenant deux phases (liquide + solide). Alors : $T_F = T_{fus}$

2a) On suppose que tout l'ammoniac solide a fondu. Calculer la température finale T_F . Donner la valeur en °C.

- ⇒ **Bien exprimer toutes vos étapes en littéral et ne faire apparaître qu'un seul calcul en fin de raisonnement.**

Expression de la quantité de chaleur reçue par l'éthanol solide :

- Chauffage de T_2 à T_{fus} : $Q_1 = m_2 \times c_s \times (T_{fus} - T_2)$
- Pendant le changement d'état de la fusion : $Q_2 = m_2 \times \Delta h_{fus}$
- Chauffage de T_{fus} à T_F : $Q_3 = m_2 \times c_\ell \times (T_F - T_{fus})$

Expression de la quantité de chaleur cédée par l'éthanol liquide :

- Refroidissement de T_1 à T_F : $Q_4 = m_1 \times c_\ell \times (T_F - T_1)$

Sachant que l'enceinte est adiabatique alors : $\sum Q_i = 0$. Nous pouvons en déduire l'expression de la température finale :

$$m_2 \times c_s \times (T_{fus} - T_2) + m_2 \times \Delta h_{fus} + m_2 \times c_\ell \times (T_F - T_{fus}) + m_1 \times c_\ell \times (T_F - T_1) = 0$$

$$T_F (m_2 \times c_\ell + m_1 \times c_\ell) = -m_2 \times c_s \times (T_{fus} - T_2) - m_2 \times \Delta h_{fus} + m_2 \times c_\ell \times T_{fus} + m_1 \times c_\ell \times T_1$$

$$T_F = \frac{m_2 \times [-c_s \times (T_{fus} - T_2) - \Delta h_{fus} + c_\ell \times T_{fus}] + m_1 \times c_\ell \times T_1}{c_\ell \times (m_1 + m_2)}$$

Application Numérique :

$$T_F = \frac{0,200 \times [2,10 \cdot 10^3 \times (195,3 - 183) - 331 \cdot 10^3 + 4,70 \cdot 10^3 \times 195,3] + 0,400 \times 4,70 \cdot 10^3 \times 253}{4,70 \cdot 10^3 \times (0,200 + 0,400)}$$

$$T_F = 263,9 \text{ K} = -10,9^\circ\text{C}$$

2b) Conclure quant à la validité de l'hypothèse proposée dans la question 2a), en comparant deux températures en °C.

Conclusion : nous obtenons que la température finale $T_F = -10,9^\circ\text{C}$ est supérieure à celle de la fusion $T_{\text{fusion}} = -77,7^\circ\text{C}$. Ainsi, l'hypothèse de proposer que tout l'ammoniac solide a fondu, est vraie.

2c) ~~Confirmer lequel des deux états possibles à l'équilibre, proposés dans la question 1/, vous allez utiliser pour la suite de l'exercice.~~

~~A l'équilibre, nous sommes donc en présence d'un mélange contenant deux phases (liquide + solide)~~

3/ Sachant que :

- Une partie de la chaleur fournie sert à réchauffer le solide jusqu'à T_{fus} ,
- Le reste éventuel sert à fondre une partie seulement du solide.

Déterminer la masse de solide restant à l'état d'équilibre ainsi que le titre massique correspondant.

Laissez-vous guider par la méthode proposée ci-dessous :

3a) Exprimer et calculer l'énergie maximale que peut céder la phase liquide, notée Q_ℓ , en se refroidissant jusqu'à la température de fusion. **Chaleur fournie par le liquide :**

$$Q_\ell = m_1 c_\ell (T_{\text{fus}} - T_1)$$

$$Q_\ell = 0,200 \times 4700 \times (-77,7 + 20) = -54\,238 \text{ J}$$

3b) Exprimer et calculer l'énergie alors utilisée, notée Q_s , pour amener la phase solide initiale à la température de fusion. **Chauffage du solide jusqu'à la fusion :**

$$Q_s = m_2 c_s (T_{\text{fus}} - T_2)$$

$$Q_s = 0,400 \times 2100 \times 12,3 = 10\,332 \text{ J}$$

3c) En déduire l'énergie restante disponible pour la fusion, notée $|Q_{\text{fusion}}|$. **Énergie restante pour fondre :**

$$|Q_{\text{fusion}}| = 54\,238 - 10\,332 = 43\,906 \text{ J}$$

3d) Exprimer et calculer la masse d'ammoniac solide, lors du changement d'état de fusion, notée m_{fondu} , utilisant cette énergie restante. **Masse de solide fondue :**

$$m_{\text{fondu}} = \frac{|Q_{\text{fusion}}|}{\Delta h_{\text{fus}}}$$

$$m_{\text{fondu}} = \frac{43\,906}{331.10^3} \approx 0,133 \text{ kg}$$

3e) Exprimer et calculer, la masse de l'ammoniac solide restante, notée m_s . **Masse restante de solide :**

$$m_s = m_2 - m_{\text{fondu}}$$

$$m_s = 0,400 - 0,133 = 0,267 \text{ kg}$$

3f) En déduire, l'expression et la valeur du titre massique solide correspondant. **Titre massique de solide :**

$$x_s = \frac{m_s}{m_1 + m_2}$$

$$x_s = \frac{0,267}{0,400 + 0,200} \approx 44,5\%$$

4/ Déterminer la variation d'entropie ΔS_{tot} du système global. Puis vous apporterez une conclusion thermodynamique sur la transformation. Pour cela, vous suivrez, **OBLIGATOIREMENT**, les étapes proposées ci-dessous, qui font appel à **un chemin réversible fictif**.

Par définition, l'entropie créée est nulle. Vous pourrez donc admettre que la variation d'entropie du système a pour expression :

$$\Delta S_{\text{tot}} = \sum \left[\int_{\text{rév}} \frac{\delta Q_i}{T} \right] = \sum \Delta S_i$$

Avec l'expression de la chaleur Q_i , que vous connaissez *très bien* lors d'un changement d'état, ou d'un simple changement de température, **en phase condensée**.

Étape 1 — Refroidissement du liquide initial : retrouver la valeur $\Delta S_1 \approx -243 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée.

De $T_1 = -20^\circ\text{C}$ à $T_{\text{fus}} = -77,7^\circ\text{C}$

$$\Delta S_1 = m_1 c_\ell \ln \left(\frac{T_{\text{fus}}}{T_1} \right)$$

Avec : $T_1 = 253 \text{ K}$ et $T_{\text{fus}} = 195,3 \text{ K}$

$$\Delta S_1 = 0,200 \times 4,7 \cdot 10^3 \times \ln \left(\frac{195,3}{253} \right)$$

$$\boxed{\Delta S_1 \approx -243 \text{ J K}^{-1}}$$

Étape 2 — Réchauffement du solide initial : retrouver la valeur $\Delta S_2 \approx 55 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée.

De $T_2 = -90^\circ\text{C}$ à $T_{\text{fus}} = -77,7^\circ\text{C}$

$$\Delta S_2 = m_2 c_s \ln \left(\frac{T_{\text{fus}}}{T_2} \right)$$

Avec : $T_2 = 183 \text{ K}$ et $T_{\text{fus}} = 195,3 \text{ K}$

$$\Delta S_2 = 0,400 \times 2,1 \cdot 10^3 \times \ln \left(\frac{195,3}{183} \right)$$

$$\boxed{\Delta S_2 \approx +55 \text{ J K}^{-1}}$$

Étape 3 — Fusion partielle de la masse m_{fondu} du solide à T_{fus} : retrouver la valeur $\Delta S_3 \approx +224 \text{ J K}^{-1}$ en montrant l'expression littérale utilisée.

Passer par les unités et ANNULER LA MASSE

Seule la masse $m_{\text{fondu}} = 0,132 \text{ kg}$ est concernée.

$$\Delta S_3 = \frac{m_{\text{fondu}} \times \Delta h_{\text{fus}}}{T_{\text{fus}}}$$

$$\Delta S_3 = \frac{0,132 \times 331 \times 10^3}{195,3}$$

$$\boxed{\Delta S_3 \approx +224 \text{ J K}^{-1}}$$

Étape 4 — Bilan entropique global : expression et calcul de ΔS_{tot}

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$$

$$\Delta S_{\text{tot}} = -243 + 55 + 224$$

$$\Delta S_{\text{tot}} \approx +36 \text{ J K}^{-1}$$

Étape 5 — Conclusion thermodynamique sur les propriétés de la transformation à la vue de ce résultat

Nous obtenons une variation d'entropie positive $\Delta S_{\text{tot}} > 0$; la transformation est **spontanée** et **irréversible**. Le résultat est conforme au **second principe de la thermodynamique**.

Dans une enceinte adiabatique, un mélange solide–liquide évolue spontanément vers l'équilibre en produisant de l'entropie, même si la température finale est imposée par l'équilibre de phases.

EXERCICE 2 - Stockage d'argon cryogénique et la sécurité des installations (15 POINTS)

L'argon est un gaz inerte largement utilisé dans l'industrie (soudage, métallurgie, cryogénie). Il est souvent stocké dans des citernes cryogéniques partiellement remplies, contenant à la fois argon liquide et argon gazeux à l'équilibre.

Nous aimerions vérifier cette phase : « Dans un stockage cryogénique, le danger ne vient pas de la masse majoritaire, mais de la phase capable de changer brutalement de volume. »

On considère une citerne rigide et fermée contenant un mélange d'argon liquide et gazeux, à l'équilibre thermodynamique.

Les **données** suivantes sont connues :

Masse totale d'argon dans la citerne (gaz + liquide) : $m = 180 \text{ kg}$; Volume total de la citerne : $V = 100 \text{ m}^3$.

Dans les conditions de stockage considérées la masse volumique de l'argon liquide est : $\rho_\ell = 1,40 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ et la masse volumique de l'argon gazeux est : $\rho_v = 1,69 \text{ kg.m}^{-3}$.

Questions

1) Déterminer les volumes massiques de l'argon liquide v_ℓ et de l'argon gazeux v_v .

Par définition : $v = \frac{1}{\rho}$

Argon liquide : $v_\ell = \frac{1}{\rho_\ell} = \frac{1}{1,40 \times 10^3} \simeq 7,14 \times 10^{-4} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}$

Argon gazeux : $v_v = \frac{1}{\rho_v} \simeq 0,592 \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}$

2) En notant x_ℓ la fraction massique d'argon liquide et x celle de l'argon gazeux, écrire l'expression du volume total V en fonction de : v_ℓ, v_v, m, x_ℓ .

On donne : $x_\ell = \frac{m_\ell}{m}$ et $x = \frac{m_v}{m}$ et $x = 1 - x_\ell$

Ainsi que le volume total qui est la somme des volumes occupés par chaque phase : $V = m_\ell v_\ell + m_v v_v$

Nous pouvons écrire :

$$V = (m \times x_\ell) v_\ell + (m \times (1 - x_\ell)) v_v$$

3) En déduire les expressions littérales et les valeurs numériques de x_ℓ puis de x .

$$V = (m \times x_\ell) v_\ell + (m \times (1 - x_\ell)) v_v$$

$$(m \times x_\ell) v_\ell - (m \times x_\ell) v_v = V - (m \times v_v)$$

$$x_\ell = \frac{V - (m \times v_v)}{m \times (v_\ell - v_v)}$$

$$x_\ell = \frac{100 - (180 \times 0,592)}{180 \times (7,14 \cdot 10^{-4} - 0,592)} = 0,062$$

D'où avec :

$$x = 1 - x_\ell$$

$$x = 1 - 0,062 = 0,938$$

4) Calculer les masses d'argon liquide et gazeux présentes dans la citerne.

Masse d'argon liquide :

$$m_\ell = x_\ell m = 180 \times 0,062 \approx 11,2 \text{ kg}$$

Masse d'argon gazeux :

$$m_v = xm \text{ ou } m_v = m - m_\ell = 180 - 11,2 \approx 168,8 \text{ kg}$$

5) Question de sécurité :

a) Expliquer qualitativement pourquoi une évaporation partielle de l'argon liquide peut conduire à une surpression dangereuse dans une citerne rigide. Faire appel à la phrase que nous souhaitons vérifier.

Le volume massique de l'argon gazeux est supérieur à celui de l'argon liquide. Ainsi lors d'une évaporation, une faible masse de liquide produit un volume de gaz très important. Et dans une citerne rigide, cela va entraîner une forte augmentation de pression, pouvant conduire à une surpression dangereuse.

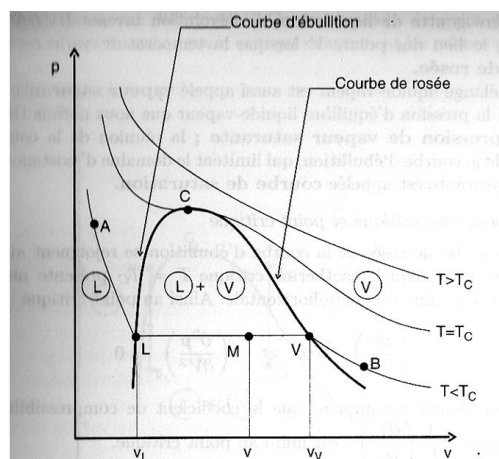
b) Proposer un (ou deux) dispositif(s) technique(s) permettant de limiter ce risque dans les installations industrielles.

Deux exemples possibles : une soupape de sécurité, un système de refroidissement...

EXERCICE 3 – Le diagramme de CLAPEYRON (10 POINTS)

On considère un **corps pur** décrit par le diagramme pression-volume massique (p, v) donné ci-dessous. Les domaines correspondant aux phases **liquide (L)**, **vapeur (V)** et **mélange liquide + vapeur (L+V)** sont indiqués, ainsi que le **point critique C**.

On rappelle que : $v_L(T)$ désigne le volume massique du liquide saturant, $v_V(T)$ désigne le volume massique de la vapeur saturante et dans le domaine $L + V$, les deux phases coexistent à l'équilibre.



PARTIE 1

1/ Indiquer, **qualitativement**, dans quel état physique se trouve le système aux points A, B et C en utilisant de manière judicieuse certains mots suivants : *vapeur, liquide, monophasé, diphasé, indiscernable(s)*.
Le point A est situé dans le domaine noté **L** sur le diagramme. Le système est donc à l'état **liquide monophasé**.

Le Point B est situé dans le domaine **V** sur le diagramme. Le système est à l'état de **vapeur monophasée**.

Le point C correspond au sommet du dôme liquide – vapeur. Il s'agit du **point critique**, pour lequel les phases liquide et vapeur deviennent indiscernables.

2/ On considère une transformation **isobare** correspondant au segment horizontal **L → M → V** tracé sur le diagramme. Expliquer pourquoi la pression reste constante entre L et V alors que le volume massique varie.

Entre L et V, la pression reste constante car il s'agit d'un **changement d'état à l'équilibre**. Toute l'énergie fournie sert à transformer le liquide en vapeur, sans variation de pression et de température.

PARTIE 2

On se place à une température $T < T_c$, correspondant à la transformation isobare précédente.

Données : la pression considérée : $p = 3,0 \text{ bar}$; le volume massique du liquide saturant : $v_L = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; le volume massique de la vapeur saturante : $v_V = 1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$; au point M, le volume massique est : $v = 0,36 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$.

3/ Déterminer le **titre massique en vapeur** x au point M. Aucune démonstration pour l'expression littérale n'est attendue. Puis interpréter le résultat.

Dans le domaine diphasé, le volume massique s'écrit par définition :

$$x = \frac{v - v_L}{v_V - v_L}$$

Application numérique :

$$x = \frac{0,36 - 1,0 \cdot 10^{-3}}{1,2 - 1,0 \cdot 10^{-3}} = 0,30$$

Le système contient **environ 30 % de vapeur et 70 % de liquide (en masse)**. Le changement d'état est donc **peu avancé**, même si le volume massique est déjà relativement grand.

4/ Trouver le **volume massique** pour une proportion imposée

On se place toujours à la même température $T < T_c$ et à la même pression. Les volumes massiques de saturation sont identiques à ceux de la question précédente.

Déterminer le **volume massique du système** lorsque celui-ci est constitué de 80 % de vapeur et 20 % de liquide (en masse). Aucune démonstration pour l'expression littérale n'est attendue.

Un titre massique de 80 % correspond à :

$$x = 0,80$$

Dans le domaine diphasé, par définition :

$$v = (1 - x)v_L + x v_V$$

On applique numériquement :

$$v = (1 - 0,80) \times 1,0 \cdot 10^{-3} + 0,80 \times 1,2$$

$$v \simeq 0,96 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$$

PARTIE B : La thermo et la thermochimie

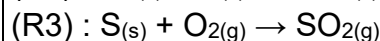
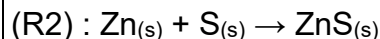
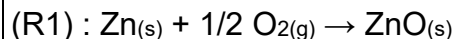
EXERCICE 4 - Étude thermodynamique d'une réaction métallurgique (10 POINTS)

Le sulfure de zinc solide $\text{ZnS}_{(s)}$ est un minerai important pour l'obtention du zinc. Lors du grillage des minerais sulfurés, le sulfure de zinc est oxydé par le dioxygène pour former de l'oxyde de zinc solide $\text{ZnO}_{(s)}$ et du dioxyde de soufre gazeux $\text{SO}_{2(g)}$. On se place dans les conditions standards à $T = 298 \text{ K}$.

Espèces	$\Delta_f H^\circ$ (kJ·mol ⁻¹)	S_m° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)
ZnS _(s)	-206	58
ZnO _(s)	-348	44
SO _{2(g)}	-297	248
O _{2(g)}	0	205

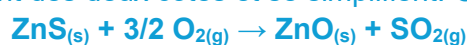
Hypothèse d'Ellingham : $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ sont indépendantes de la température.

1/ En combinant les réactions données ci-dessous, établir l'équation de la réaction globale correspondant à l'oxydation du sulfure de zinc par le dioxygène.



On combine : (R1) + (R3) - (R2).

Les espèces Zn(s) et S(s) apparaissent des deux côtés et se simplifient. On obtient la réaction globale :



2/ Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ de l'oxydation du sulfure de zinc. La réaction est-elle endothermique ou exothermique ? Le milieu extérieur se refroidit-il ou se réchauffe-t-il ?

$$\Delta_r H^\circ = [\sum \Delta_f H^\circ (\text{produits})] - [\sum \Delta_f H^\circ (\text{réactifs})]$$

$$\text{Donc ici : } \Delta_r H^\circ = [\Delta_f H^\circ (\text{ZnO}_{(s)}) + \Delta_f H^\circ (\text{SO}_{2(g)})] - [\Delta_f H^\circ (\text{ZnS}_{(s)}) + 3/2 \Delta_f H^\circ (\text{O}_{2(g)})]$$

Numériquement :

$$\Delta_r H^\circ = [-348 - 297] - [-206 + 0]$$

$$\Delta_r H^\circ = -439 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

La réaction est fortement exothermique. Ainsi, de la chaleur est cédée vers le milieu extérieur qui va donc se réchauffer.

3/ Calculer l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$. Discuter qualitativement le signe obtenu.

$$\Delta_r S^\circ = [S_m^\circ (\text{ZnO}_{(s)}) + S_m^\circ (\text{SO}_{2(g)})] - [S_m^\circ (\text{ZnS}_{(s)}) + 3/2 S_m^\circ (\text{O}_{2(g)})]$$

Numériquement :

$$\Delta_r S^\circ = (44 + 248) - (58 + 3/2 \times 205)$$

$$\Delta_r S^\circ = 292 - 365$$

$$\Delta_r S^\circ = -73,5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Le signe négatif s'explique par une diminution du nombre de moles gazeuses, ce qui amène vers un état final globalement plus ordonné.

4/ Calculer l'énergie libre standard $\Delta_r G^\circ$ à 298 K. La réaction est-elle thermodynamiquement favorisée ?

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

Attention aux unités :

$$\Delta_r G^\circ (298 \text{ K}) = -439\,000 - 298 \times (-73,5)$$

$$\Delta_r G^\circ (298 \text{ K}) \approx -417 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

La réaction semble favorisée dans les conditions standards.

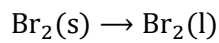
5/ Calculer $\Delta_r G^\circ$ à 1 000 K en expliquant votre méthode. Comment la température influence-t-elle la spontanéité de la réaction ?

Par l'hypothèse d'Ellingham : $\Delta_r G^\circ (1\,000 \text{ K}) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$, pour les mêmes valeurs pour les deux énergies

$\Delta_r G^\circ(1\,000\text{ K}) = -439\,000 - 1000 \times (-73,5)$
 $\Delta_r G^\circ(1\,000\text{ K}) \approx -366\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 La réaction reste spontanée, mais l'augmentation de température la rend un peu moins favorable, car $\Delta_r G^\circ(1\,000\text{ K}) > \Delta_r G^\circ(298\text{ K})$.

EXERCICE 5 : Fusion et thermodynamique du dibrome (15 POINTS)

On considère le changement d'état du **dibrome** à pression standard :



La transformation est étudiée à la température de fusion du dibrome, sous la pression standard.

Données : enthalpie standard de fusion vaut $\Delta_r H^\circ = +10,6\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; la température de fusion vaut $T_{fus} = 266\text{ K}$

1/ Sans calcul, vérifier le signe de $\Delta_r H^\circ$ et indiquer si la fusion du dibrome est une transformation endothermique ou exothermique. Justifier.

La fusion correspond au passage de solide à liquide. Pour fondre, il faut **rompre partiellement les interactions de Van Der Waals** qui maintiennent le réseau solide. Cela nécessite un **apport d'énergie thermique**. La transformation est **endothermique** et $\Delta_r H^\circ > 0$

2/ Rappeler l'expression générale de la variation d'énergie libre standard $\Delta_r G^\circ$ en fonction de $\Delta_r H^\circ$ et de $\Delta_r S^\circ$

Par définition : $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$

3/ Quelle est la valeur de $\Delta_r G$ lorsque le dibrome solide et liquide coexistent à l'équilibre, à la température T_{fus} ? Justifier.

Lorsque le dibrome solide et liquide **coexistent à l'équilibre** (température de fusion) : il n'y a pas d'évolution spontanée du système, la fusion et la solidification se compensent. Par définition de l'équilibre thermodynamique :

$$\Delta_r G = 0$$

4/ Vérifier, par un raisonnement clair, que la constante d'équilibre associée vaut 1.

Dans ce cas le solide et le liquide sont des **phases condensées pures**, leurs activités valent 1.

Ainsi à l'équilibre : $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ$ et $\Delta_r G = 0$ (d'après la question précédente) Donc : $\Delta_r G^\circ = 0$

La constante d'équilibre vérifie :

$$\Delta_r G^\circ = - RT \ln K = 0$$

D'où :

$$\ln K = 0 \Rightarrow K = 1$$

5/ En déduire la variation d'entropie standard $\Delta_r S^\circ$.

On utilise :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T_{fus} \Delta_r S^\circ$$

Avec $\Delta_r G^\circ = 0$ à T_{fus} :

$$T_{fus} \Delta_r S^\circ = \Delta_r H^\circ$$

$$\Delta_r S^\circ = \frac{\Delta_r H^\circ}{T_{fus}} = \frac{10,6 \times 10^3}{266} \simeq 40\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

6/ Aurait-on pu prévoir le signe de $\Delta_r S^\circ$ sans calcul ? Expliquer qualitativement.

La transformation étudiée propose le passage d'une phase solide qui est un état **ordonné**, vers une phase liquide qui est un état **plus désordonné**. On pouvait donc prévoir :

$$\Delta_r S^\circ > 0$$

0
1
2
3